DMIOT模组串口指令

概述

DMIOT模组提供一套可读的串口文本命令，供外部芯片调用，一般适用于DMIOT模块不是主控芯片的情况，即DMIOT模组只负责网络通讯，而不关心业务逻辑。

文本命令采用“一问一答”的方式，每条命令，无论执行成功与否，都会返回结果或错误提示。

所有文本命令，如无特殊说明，都使用小写字母。

下文中，示例里的“↑”和“↓”分别代表MCU发出的命令和模组返回的结果。有时，也称二者为“上行”信息和“下行”信息。因为在涉及到云通信的命令里，“上”代表发往云端，“下”代表从云端发来。

串口指令要求

串口指令为由MCU实现，通过串口发送给模组的请求或命令。

· 串口配置：115200,8,1,N,N ,不支持更改

· 长度限制：单条指令小于512个字符，最多支持24个属性同条发送，属性值的字符串类型长度限制为24字节

· 命令格式：cmd_name [cmd_params] ... [cmd_params]'\r'

· 分隔符：采取空格分隔的方式，上报各字段内请不要使用空格

· 结束符：回车符'\r'（即CR或0x0D）

· 命令与参数应由合法字符构成，包括字母、数字、下划线

· 本地配置命令没有字符串类型，不需要对参数额外添加“ ”引号

· 服务器的通信命令基于JSON，服务器通信命令参数中的字符串类型需要添加“ ”引号

· MCU可以通过特殊命令与服务器直接通信，但格式必须为json

模组串口配置要求

如果MCU是第一次上电，需要尽快通过device命令将设备的产品ID、产品秘钥、产品型号、设备SN上报。

MCU需要每次上电后尽快将MCU固件版本号通过mcu_version上报，如果有多个能够升级的MCU可以以空格符分隔开上报多个版本号，但是这个顺序需要固定下来。

基础信息上报后MCU应当以200ms间隔循环使用get_down命令拉取WiFi模组下发指令，并完成对应的信息处理。

上行串口命令

上行串口指令为由MCU实现，通过串口发送给模组的请求或命令。

串口的配置为115200,8,N,1,不支持修改。

指令传输长度不固定，依据格式传输即可，但每条长度最大限制为512个字符。

命令采取空格分隔的方式，第一个连续字符串为命令名，其后可跟若干参数，最后以回车符‘\r’结束（即CR或0x0D），模组返回接口同样以回车符‘\r’结尾。命令与参数应由合法字符构成，包括字母、数字、下划线。参数中若包含字符串值，需要用双引号括起。

基础功能指令

device

· 参数：<product_id> <product_secret> <model> <sn>

· 返回：无参数时，返回当前device字符串。带参数时，将mcu设置的device作为设备信息，并返回ok。如果参数字符串不合法，则返回error。

· 说明：产品device信息开发者可通过DMIOT平台创建产品申请或直接联系管理员获取。合法的device字符串由4部分构成：产品id、产品秘钥、产品型号、设备sn。如果当前设备内没有存储sn，sn字段可直接使用null替代，模组会将其mac地址作为sn来使用。product_id最长24字节，product_secret最长16字节，model最长16字节，sn最长24字节。MCU第一次上电后尽快上报model，并保证设置成功及模组回复“ok"。

· 举例：

↑ device

↓ error

↑ device 5f44bb01fc46fc3b6c86de44 1nTEiX1I5OW9zCT9 dm-mq100 30AEA4C75B61

↓ ok

↑ device 5f44bb01fc46fc3b6c86de44 1nTEiX1I5OW9zCT9 dm-mq100 null

↓ ok

↑ device 5f44bb01fc46fc3b6c86de44 1nTEiX1I5OW9zCT9 dm-mq100

↓ error

mcu_version

· 参数：<mcu_version_string> ...<mcu_version_string>

· 返回：如果参数合法，则返回ok，非法则返回error。

· 说明：上报MCU固件版本，如果有多个MCU可以往后以空格符隔开添加，最大支持4个mcu版本同时上报，同一类产品的固件版本上报顺序和数量请固定下来。要求长度必须大于4小于12字节的字符串，如果有多个MCU其对应的版本号请做好命名规则区别，例如逻辑MCU版本为lo_v1.2.1，驱动mcu固件版本为dr_v1.5.2。MCU应该在应用固件引导后，第一时间调用该命令上报版本,并保证设置成功及模组回复“ok"。另外，如果下行命令收到DMIOT_mcu_version_req，也应该立即上报版本。

· 举例：

↑ mcu_version V1.0.1

↓ ok

↑ mcu_version lo_v1.2.1 dr_v1.5.2 se_v1.4.8 co_v6.9

↓ ok

↑ mcu_version logic_ver1.2.1

↓ error

↑ mcu_version lo_v1.2.1 dr_v1.5.2 se_v1.4.8 co_v6.9 th_v4.2.1

↓ error

服务器通信指令

get_down

· 参数：无

· 返回：down <method_name> \<arg1>,\<arg2>,\<arg3> ...

· 说明：获取下行指令。

· 返回值说明：如果没有下行命令，则立即返回down none。如果有下行命令，则立即返回命令名、命令参数（如果有参数）。命令名和参数之间用空格隔开，多个参数之间用逗号隔开。参数可以是双引号括起的字符串，或是数字。返回的命令名可能为get_properties、set_properties、action或json_raw，对应相应的设备功能定义，需要MCU根据设备实例定义处理对应操作。MCU应该在应用固件引导后，循环调用该命令来获取是否有命令，建议时间间隔200ms(时间范围100-500ms)。另外，如果下行命令收到，也应该立即响应相关回复。

· 举例：

↑ get_down

↓ down none

↑ get_down

↓ down set_properties 1 1 10

↑ result 1 1 0

↓ ok

↑ get_down

↓ down action 1 1

↑ get_down

↓ error

result

· 参数：<value1> <value2> ...

· 返回：成功返回ok，失败返回error。

· 说明：发送下行指令的执行结果，按下行指令不同的情况返回，该回复最多使用24组属性。

· 举例：

↑ get_down

↓ down set_properties 1 1 10

↑ result 1 1 0

↓ ok

properties_changed

· 格式：properties_changed <siid> <piid> <value> ... <siid> <piid> <value>

· 返回：ok 或 error。

· 说明：用于属性上报。siid代表服务号，piid代表属性号，两者组合形成一个属性的唯一编码。参数至少要有一组属性iid及值。当本地有相应的property改变调用此命令，命令最多同时带有使用32组属性。

· 举例：

↑ properties_changed 1 1 17 1 2 "hi"

↓ ok

↑ properties_changed 1 1

↓ error

event_occured

· 格式：event_occured <siid> <eiid> <piid> <value> ... <piid> <value>

· 返回：ok 或 error。

· 说明：用于事件上报，可以配置为APP上对应的通知推送。siid代表服务号，eiid代表事件号，两者组合形成一个事件编码。当本地有相应的event改变调用此命令会立即上报event事件，event_occured要求尽量低频上报，命令最多同时带有使用24组属性。

· 举例：

↑ event_occured 1 1 1 17 2 "hi"

↓ ok

↑ event_occured 1

↓ error

json_raw

· 格式：json_raw <josn包>

· 返回：ok 或 error。

· 说明：MCU可以使用json_raw命令直接与服务器进行json通信，json包外部不需要带有引号，要求json包内部没有空格符，同时模组也会对json进行格式校验。服务器的下发json包可以通过get_down获取到。

· 举例：

↑ json_raw {“msg_id”:123,”user_private”:”hello world!”}

↓ ok

↑ get_down

↓ down json_raw {“msg_id”:123,”user_private”:”hello developer!”}

模组参数存储指令

set_eeprom

· 参数：set_eeprom <name> <type> <value> ... <name> <type> <value>

· 返回：ok/error

· 说明：产品一般需要保存一些设备信息或运行参数，一些MCU没有内部EEPROM需要外挂增加成本，为此DMIOT模组将内部的FLASH开放给MCU使用。模组内部FLASH只有100K次擦写次数，请谨慎使用，所有参数共计最大长度请保持256byte以内。上报需要的参数为name-设置的参数名称，type-参数数据类型只支持u8、u16、u32、string，value-参数值。

· 举例：

↑ set_eeprom mode u32 7239883 switch u8 1 speed u16 432 sn string dmc8jslhd77723da

↓ ok

↑ set_eeprom sn u32 dmc8jslhd77723da

↓ error

get_eeprom

· 参数：get_eeprom <name> <type> ... <name> <type>

· 返回：<value> ... <value>

· 说明：参数中name-需要设置的参数名称，type-参数数据类型只支持u8、u16、u32、string，返回value值如果没有参数整型返回0、字符串返回null，请确保写入的type类型正确否则数据会出错。

· 举例：

↑ get_eeprom mode u32 switch u8 speed u16 sn string

↓ 7239883 1 432 dmc8jslhd77723da

↑ get_eeprom power u8

↓ 0

↑ get_eeprom sn string

↓ null

串口工具调试指令

echo

· 参数：on 或 off

· 返回：ok。

· 说明：打开串口回显功能。该功能开启时，DMIOT模组的串口输出会对输入进行回显。这在使用串口工具（比如SecureCRT或Xshell）时，提供方便。

· 注：通过串口工具进行串口调试时，不打开回显功能可能会无法正常调试。

· 举例：

↑ echo on

↓ ok

↑ echo off

↓ ok

控制指令

reboot

· 参数：无

· 返回：ok。

· 说明：DMIOT模组接收到该命令后，将在0.5秒内重启。

· 举例：

↑reboot

↓ok

restore

· 参数：无

· 返回：ok

· 说明：DMIOT模组接收到该命令后，将清除WiFi配置信息，但不清除device信息，并在0.5秒内重启。

· 举例：

↑ restore

↓ ok

connect

· 格式：connect <ssid> <key> <mark>

· 返回：ok

· 说明：DMIOT模组收到该命令后，无论处于配网模式还是已经联网，都会立即连接指定路由器并与服务器建立连接。该指令通常用于工厂生产时的联网测试，连接指定的测试路由器，此时mark信息固定为“++++++”。WiFi路由器名称和密码请不要包含空格。

· 举例：

↑connect dm_office wifimima ++++++

↓ok

获取模组信息指令

net

· 参数：无

· 返回： offline 或 local或 cloud 或 updating 或 uap 或 unprov。

· 说明：询问网络状态。返回值分别代表：offline-连接中（或掉线）、local-连上路由器但未连上服务器、cloud-连上云服务器、updating-固件升级中、uap模式等待连接、unprov-关闭wifi（半小时未快连）。

· 举例：

↑ net

↓ offline

↑ net

↓ local

↑ net

↓ cloud

rssi

· 参数：无

· 返回：接收信号强度值dBm。

· 说明：查询已连接路由器的信号强度，如果未连接则返回为0。

· 举例：

↑ rssi

↓ -64

time

· 参数：无 或 posix 或 zone。

· 返回：当前日期和时间，或时间戳，或时区，格式见举例。

· 说明：日期时间长度固定，如果只有1位数会在前面补零。如果需要获取时间戳或时区则可以加上附加指令posix 或 zone，时区会存在小数，如伊朗时区为UTC+3:30，对应回复为3.5。

· 举例：

↑ time

↓ 2020-10-05 16:58:07

↑ time posix↑

↓ 1434446397

↓ time zone

↓ 3.5

mac

· 参数：无

· 返回：当前模组的mac地址。

· 举例：

↑ mac

↓ 34ce00892ab7

version

· 参数：无

· 返回：模组固件版本号 。

· 说明：WiFi模组无其他分支，会在此版本号上累加迭代。

· 举例：

↑ version

↓ dmiot_v2.0.0

update_me

· 参数：无

· 返回：down update_fw <mcu_version> <length>。

· 说明：当MCU检查到其应用区固件存在损坏或者丢失时，可以通过此命令询问模组是否存在之前MCU升级的固件(模组在升级完MCU固件后不会擦除备份区固件)。模组检查发现存在固件后，会告知MCU存在固件的版本和长度，MCU可以回复模组“ready”和“busy”指令来确定是否需要升级。如果模组的备份区没找到MCU固件会直接回复none。

· 举例：

↑ update_me

↓ down none

↓ update_me

↓ down update_fw hot_v1.2.3 323652

↓ result “ready”

↓ ok

(串口协议切换为xmodem 开始下载MCU固件)

保留的下行命令

DMIOT模组保留了一些命令名，用来通知主控MCU特定的事件。这类命令同样可用get_down得到，需要主控MCU做出相应处理。

串口RPC下行相关指令（云端控制）

set_properties

· 格式：set_properties <siid> <piid> <value> ... <siid> <piid> <value>

· 返回：result <siid> <piid> <code> ... <siid> <piid> <code>

其中code值可参考本文档末尾《code 状态码定义》章节

· 说明：云端set property，需要MCU处理并立即返回结果,模组一般RPC通讯为3S超时失败,回复result命令后面最多使用24组属性。

· 举例：

↑ get_down

↓ down set_properties 1 1 10 1 88 "str_value"

↑ result 1 1 0 1 88 -4003

get_properties

· 格式：get_properties <siid> <piid> ... <siid> <piid>

· 返回：result <siid> <piid> <code> [value] ... <siid> <piid> <code> [value] 其中code值可参考本文档末尾《code 状态码定义》章节

· 说明：云端get property，需要MCU处理并立即返回结果,模组一般RPC通讯为3S超时失败，回复result命令后面最多使用24组属性。

· 举例：

↑ get_down

↓ down get_properties 1 2 1 3

↑ result 1 2 0 10 1 3 0 "str_value"

action

· 格式：action <siid> <aiid> <piid> <value> ... <piid> <value>

· 返回：result <siid> <aiid> <code> <piid> <value> ... <piid> <value>

其中code值可参考本文档末尾《code 状态码定义》章节

· 说明：云端执行Action，需要MCU处理并立即返回结果,模组一般RPC通讯为3S超时失败，命令后面最多使用24组属性。

· 举例：

↑ get_down

↓ down action 1 1 1 10

↑ result 1 1 0 3 10

json_raw

· 格式：json_raw <json包>

· 返回：ok/error

· 说明：服务器需要将json直接发到MCU时可使用此命令，此时模组只会对转发消息进行校验但不会转译，MCU如果有对应定义需要完成对json的解析。

· 举例：

↑ get_down

↓ down json_raw {“msg_id”:123,”user_private”:”hello developer!”}

DMIOT_net_change

· 表示DMIOT模组的网络连接状态发生了变化。其后的参数代表了模组最新的网络状态。网络状态请参考net命令。可根据此命令改变WiFi状态灯状态。

· 举例：

↑get_down

↓down DMIOT_net_change cloud

update_fw

· 格式：update_fw <version> <length>

· 返回：mcu可返回“ready”和“busy”。返回“ready”，则进入正常升级流程；返回“busy”，表示mcu当前状态无法升级，向服务器返回升级失败。详细介绍请见串口OTA文档。

· 说明：该命令会附带固件版本和固件长度两个信息，当有多个MCU时可以通过固件版本判断是属于哪个MCU的迭代升级程序，同时MCU在固件传输时可以通过固件长度信息掌握进度。通过文本命令完成升级握手，通过xmodem协议完成固件传输，详见<固件ota升级>。不同平台升级MCU固件大小限制不同，ESP32-WROOM-02D模组最大为384KB。

· 举例：

↑ get_down

↓ down update_fw

↑ result "ready"

↓ ok

(串口协议切换为xmodem 开始下载MCU固件)

DMIOT_device_req

· 说明：一般DMIOT模组上电后5秒内没有收到devcie命令上报时，会主动向MCU询问设备信息。MCU收到该命令后，应该调用 device 命令报告产品信息。

· 举例：

↑get_down

↓down DMIOT_device_req

DMIOT_mcu_version_req

· 说明：一般DMIOT模组上电5秒内没有收到mcu_version命令上报时，会主动向 MCU 询问MCU固件版本号。MCU收到该命令后，应调用mcu_version命令，告知自己的版本号。

· 举例：

↑get_down

↓down DMIOT_mcu_version_req

code 状态码定义

0	成功
1	接收到请求，但操作还没有完成
-4001	属性不可读
-4002	属性不可写
-4003	属性、方法、事件不存在
-4004	其他内部错误
-4005	属性 value错误
-4006	方法 in 参数错误
-4007	did 错误